

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingenieria
Manejo e Implementacion de Archivos

Manual de Usuario

Proyecto 2 - Sistema de archivos EXT2/EXT3

Carlos Eduardo Diaz Chacon

Carne 202400245

Segundo Semestre 2026

Indice

Indice.....	
1. Introduccion.....	
2. Requisitos previos.....	
2.1 Para el servidor.....	
2.2 Para la interfaz web.....	
3. Instalacion.....	
3.1 Instalar las dependencias del sistema.....	
3.2 Obtener el codigo fuente.....	
3.3 Compilar el servidor.....	
3.4 Instalar la interfaz web.....	
4. Ejecucion.....	
4.1 Iniciar el servidor.....	
4.2 Iniciar la interfaz web.....	
4.3 Verificar que el servidor responde.....	
5. Uso de la aplicacion.....	
5.1 Terminal.....	
Elementos de la pantalla.....	
Primer uso: preparar un disco.....	
5.2 Inicio de sesion.....	
5.3 Visualizador.....	
5.4 Bitacora de journaling.....	
6. Referencia de comandos.....	
6.1 Administracion de discos.....	
6.2 Sistema de archivos.....	
6.3 Usuarios y grupos.....	
6.4 Carpetas y archivos.....	
6.5 Reportes.....	
7. Acceso a la version en la nube.....	
8. Solucion de problemas.....	

1. Introduccion

Este documento explica como instalar, ejecutar y utilizar la aplicacion desarrollada para el Proyecto 2 del curso Manejo e Implementacion de Archivos. El sistema simula un sistema de archivos EXT2 y EXT3 completo dentro de archivos binarios con extension .mia, que representan discos duros virtuales.

La aplicacion esta compuesta por dos partes que trabajan juntas:

- Un servidor escrito en C++ que contiene toda la logica del sistema de archivos y expone una API REST.
- Una interfaz web escrita en React que permite escribir comandos, iniciar sesion y explorar visualmente el contenido de los discos.

El usuario nunca manipula los archivos .mia directamente. Toda la interaccion ocurre mediante comandos escritos en la terminal de la aplicacion o mediante el visualizador grafico.

2. Requisitos previos

2.1 Para el servidor

Componente	Version minima	Para que sirve
g++	9.0 con soporte C++17	Compilar el codigo fuente del servidor
Java (JRE)	11	Ejecutar el generador de analizadores ANTLR
ANTLR	4.10.1	Generar el analizador lexico y sintactico
libantlr4-runtime-dev	4.10	Biblioteca de ejecucion de ANTLR para C++
nlohmann-json3-dev	3.x	Serializar las respuestas de la API en JSON
libcpp-http-lib-dev	0.11	Servidor HTTP embebido
graphviz	2.4	Generar las imagenes de los reportes

2.2 Para la interfaz web

Componente	Version minima	Para que sirve
Node.js	22.12	Ejecutar el entorno de desarrollo
npm	10	Instalar las dependencias del proyecto

Las versiones indicadas corresponden al entorno en el que el proyecto fue desarrollado y probado. Versiones superiores tambien funcionan.

3. Instalacion

3.1 Instalar las dependencias del sistema

En una distribucion basada en Debian o Ubuntu, todas las dependencias del servidor se instalan con una sola orden:

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential default-jre \
  libantlr4-runtime-dev nlohmann-json3-dev \
  libcpp-httpplib-dev graphviz git
```

El generador de ANTLR no se distribuye por apt, por lo que debe descargarse manualmente a la ruta exacta que espera el script de compilacion:

```
sudo curl -L -o /usr/local/lib/antlr-4.10.1-complete.jar \
  https://www.antlr.org/download/antlr-4.10.1-complete.jar
```

3.2 Obtener el codigo fuente

```
git clone <url-del-repositorio>
cd MIA_2S2026_P2_202400245
```

El repositorio contiene dos carpetas principales: backend, con el servidor en C++, y frontend, con la interfaz web.

3.3 Compilar el servidor

El proyecto incluye un script que se encarga de generar los analizadores con ANTLR, compilar cada archivo fuente y enlazar los dos ejecutables:

```
cd backend
chmod +x compilar.sh
./compilar.sh
```

El proceso tarda entre uno y tres minutos. Durante la compilacion apareceran advertencias provenientes de la biblioteca de ANTLR; son normales y no afectan el resultado. La compilacion termina correctamente cuando se muestra el mensaje final:

```
>> Enlazando 'consola'...
>> Enlazando 'servidor' (API REST)...

>> Listo.
  Consola : ./consola pruebas/entrada.smia
  Servidor: ./servidor
```

Al terminar se generan dos programas ejecutables:

Ejecutable	Descripcion
consola	Modo de linea de comandos. Recibe un archivo de script y lo ejecuta sin interfaz grafica.
servidor	Servidor HTTP que expone la API REST en el puerto 8080. Es el que utiliza la interfaz web.

3.4 Instalar la interfaz web

```
cd ../frontend
npm ci
```

Se utiliza npm ci y no npm install porque instala exactamente las versiones registradas en package-lock.json, garantizando que el entorno sea identico al de desarrollo.

4. Ejecucion

La aplicacion necesita que ambas partes esten corriendo al mismo tiempo. Se recomienda usar dos terminales separadas.

4.1 Iniciar el servidor

En la primera terminal:

```
cd backend
./servidor
```

El servidor confirma que esta escuchando y queda a la espera de peticiones. La terminal permanece ocupada mientras el servidor este activo; esto es normal. Para detenerlo se presiona Ctrl+C.

```
Servidor escuchando en http://localhost:8080
POST /ejecutar /login /logout
GET /sesion /discos /particiones /carpeta /archivo /journaling
Ctrl+C para detener.
```

4.2 Iniciar la interfaz web

En la segunda terminal:

```
cd frontend
npm run dev
```

La direccion de acceso se muestra en pantalla, normalmente `http://localhost:5173`. Al abrirla en el navegador se carga la aplicacion.

4.3 Verificar que el servidor responde

Si la interfaz muestra un mensaje de error de conexion, conviene comprobar el estado del servidor directamente:

```
curl http://localhost:8080/sesion
```

Respuesta	Significado
<code>{"activa":false}</code>	El servidor funciona y no hay sesion iniciada.
<code>{"activa":true,...}</code>	El servidor funciona y hay una sesion activa.
Connection refused	El servidor no esta corriendo.

5. Uso de la aplicacion

La aplicacion se organiza en dos secciones accesibles desde las pestañas superiores: Terminal y Visualizador. La cabecera muestra permanentemente el usuario conectado y permite cerrar la sesion.

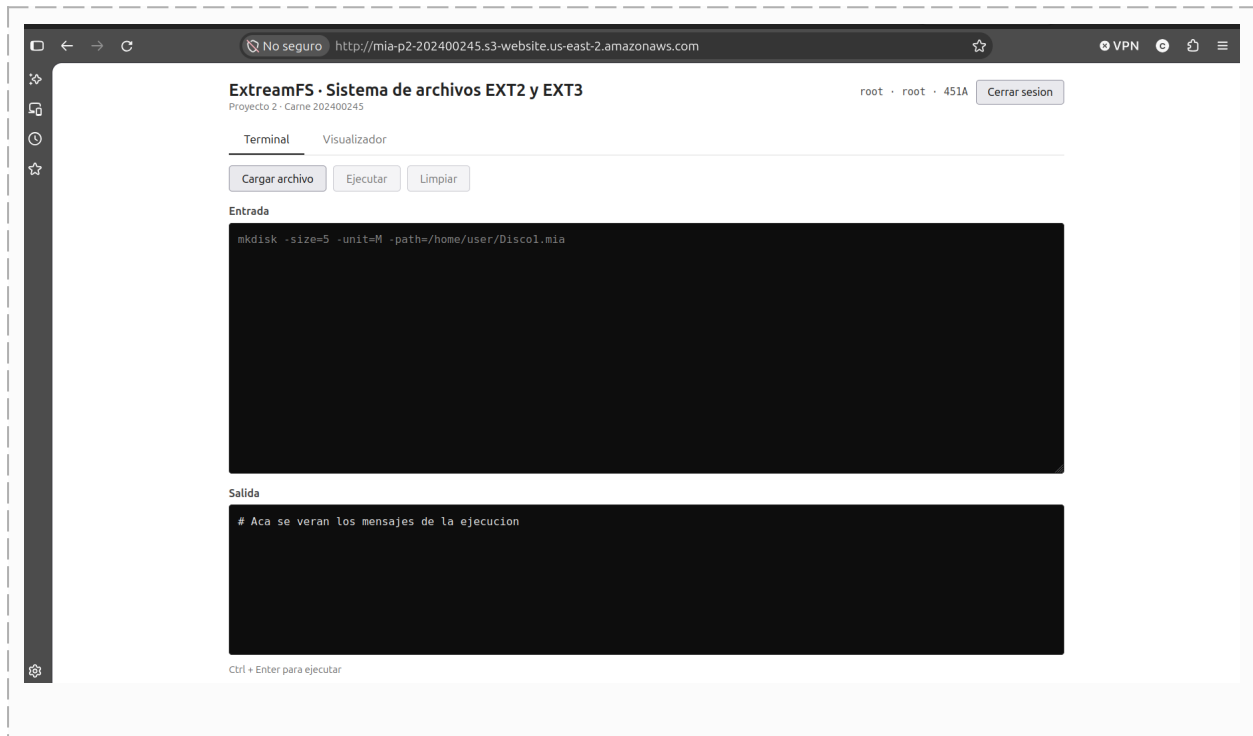


Figura 1. Vista general de la aplicacion con las pestañas y la cabecera

5.1 Terminal

La terminal es el punto de entrada del sistema y esta siempre disponible, incluso sin haber iniciado sesion. Esto es necesario porque los discos y las particiones deben crearse antes de que exista cualquier usuario con el cual autenticarse.

Elementos de la pantalla

Elemento	Funcion
Cargar archivo	Abre un archivo de script con extension .smia y carga su contenido en el area de entrada.
Ejecutar	Envia al servidor todos los comandos escritos y muestra el resultado.
Limpiar	Vacia el area de entrada y la de salida.

Elemento	Funcion
Entrada	Area donde se escriben o se pegan los comandos, uno por linea.
Salida	Muestra el resultado de cada comando en el mismo orden en que fueron ejecutados.

La combinacion Ctrl + Enter ejecuta los comandos sin necesidad de usar el raton.

Primer uso: preparar un disco

Para dejar el sistema listo desde cero se ejecuta la siguiente secuencia. Cada linea es un comando independiente:

```
mkdisk -size=10 -unit=M -path=/home/usuario/discos/disco1.mia
fdisk -type=P -unit=M -name=Part1 -size=8 -path=/home/usuario/discos/disco1.mia
mount -path=/home/usuario/discos/disco1.mia -name=Part1
mkfs -id=451A -type=full -fs=3fs
```

La secuencia crea un disco de 10 MB, le agrega una particion primaria de 8 MB, la monta obteniendo el identificador 451A y finalmente la formatea como EXT3. Al formatear se crea automaticamente el usuario root con la contrasena 123.

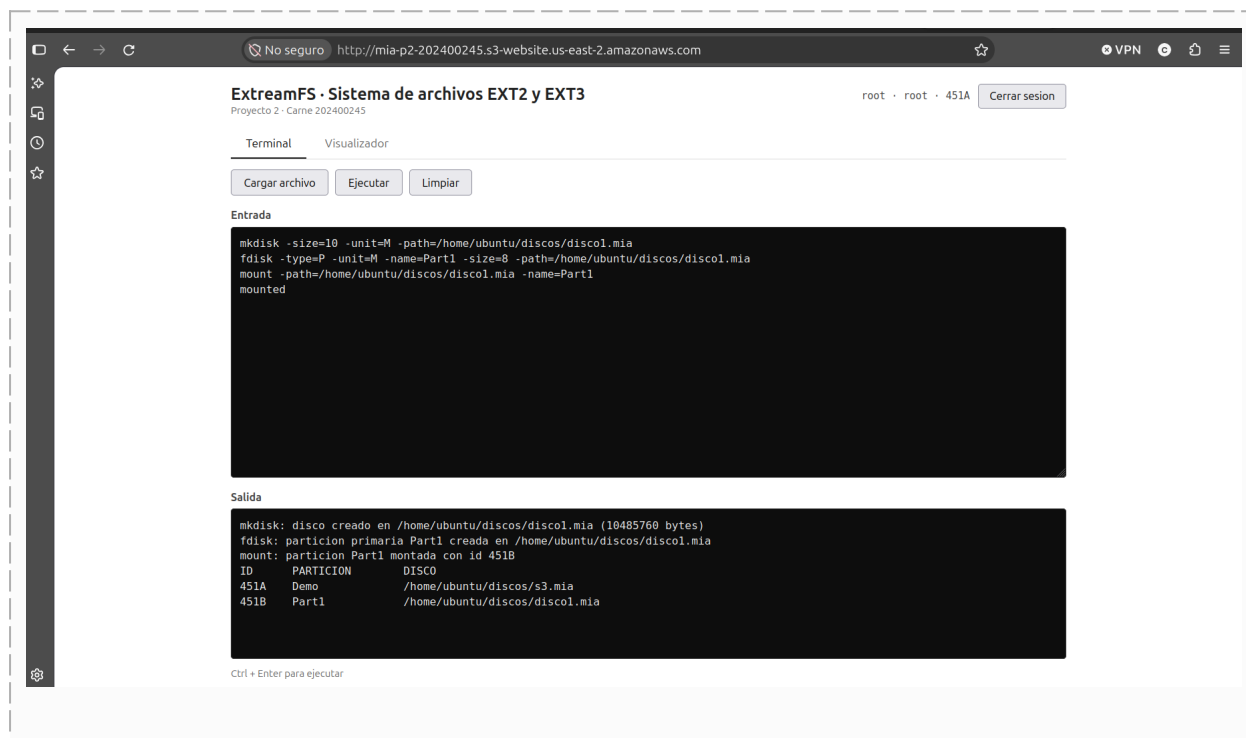
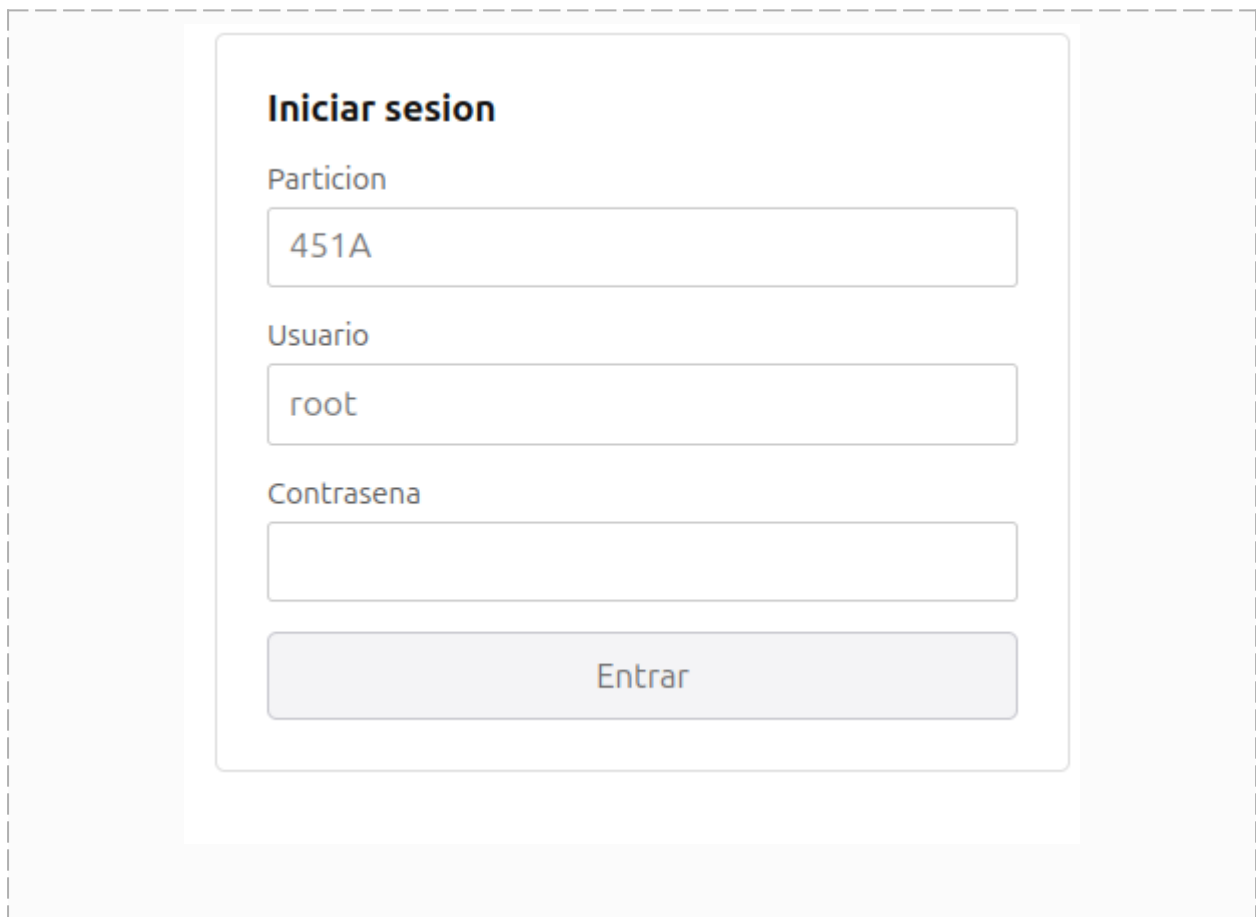


Figura 2. Resultado de la preparacion inicial del disco

5.2 Inicio de sesion

La pestana Visualizador muestra el formulario de inicio de sesion mientras no exista una sesion activa. Se solicitan tres datos:

Campo	Descripcion	Ejemplo
Particion	Identificador asignado al montar la particion.	451A
Usuario	Nombre del usuario registrado en users.txt.	root
Contrasena	Contrasena correspondiente al usuario.	123



Iniciar sesion

Particion

Usuario

Contrasena

Entrar

Figura 3. Formulario de inicio de sesion

Si las credenciales son incorrectas se muestra el motivo exacto bajo el formulario y unicamente se limpia el campo de la contrasena, conservando los demas datos. Una sesion activa previa no se pierde al fallar un intento de inicio de sesion.



Iniciar sesion

Particion

fafd

Usuario

dadf

Contraseña

Entrar

Error: login: no hay ninguna particion montada con id FAFD

Figura 4. Mensaje de error ante credenciales incorrectas

Una vez autenticado, la cabecera muestra el usuario, su grupo y la particion sobre la que se trabaja, junto al boton para cerrar la sesion.

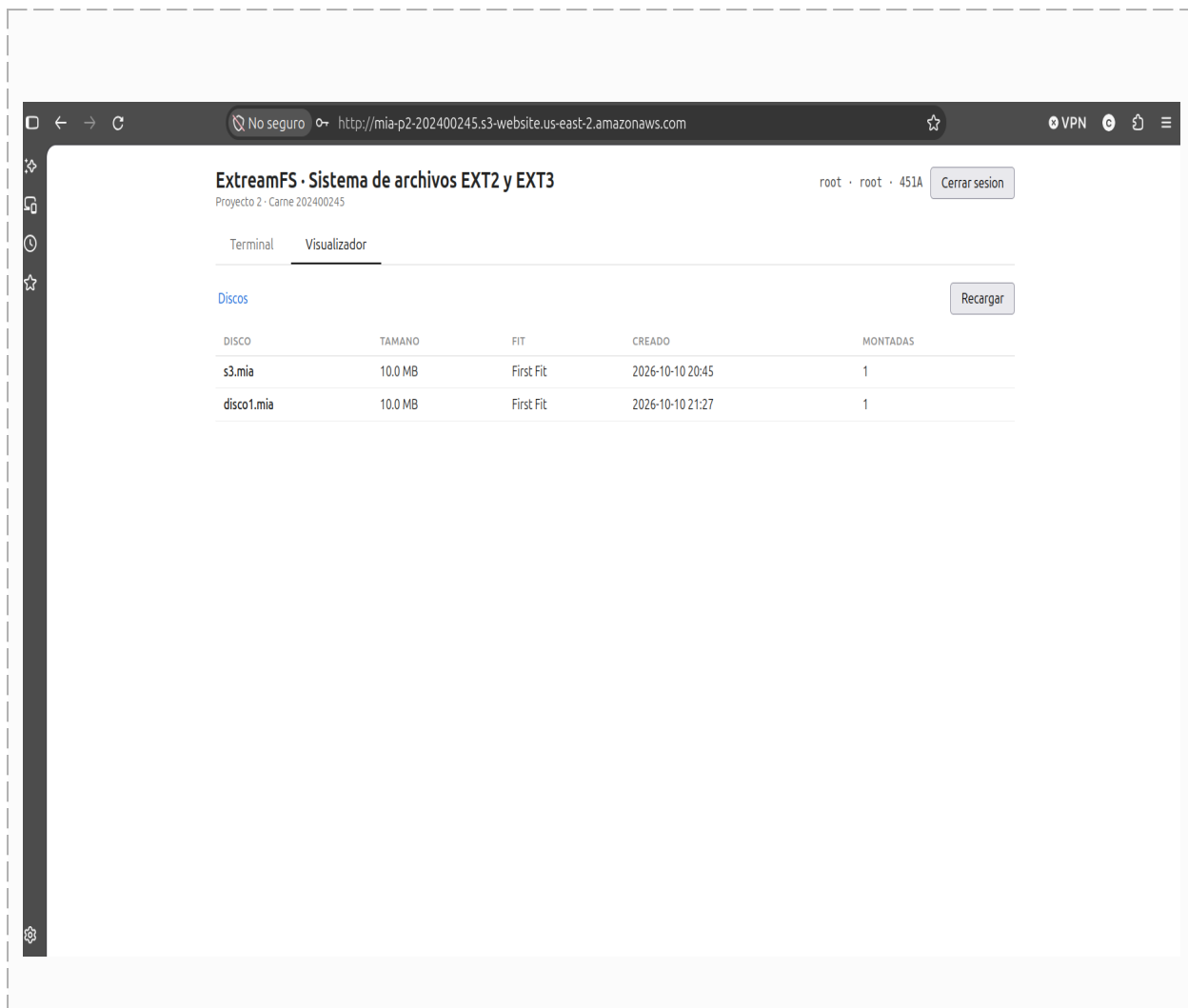


Figura 5. Cabecera con la sesion activa

5.3 Visualizador

El visualizador permite recorrer el contenido de los discos sin escribir comandos. La navegacion avanza en cuatro niveles y la ruta recorrida aparece en la parte superior como una serie de enlaces que permiten regresar a cualquier nivel anterior.

Nivel	Informacion mostrada
Discos	Nombre, tamano, ajuste, fecha de creacion y cantidad de particiones montadas.
Particiones	Nombre, tipo, tamano, ajuste, estado e identificador de montaje.

Nivel	Informacion mostrada
Carpetas	Nombre, tipo, tamano, permisos en formato simbolico y octal, propietario, grupo y fecha.
Archivo	Contenido completo del archivo junto a sus metadatos.

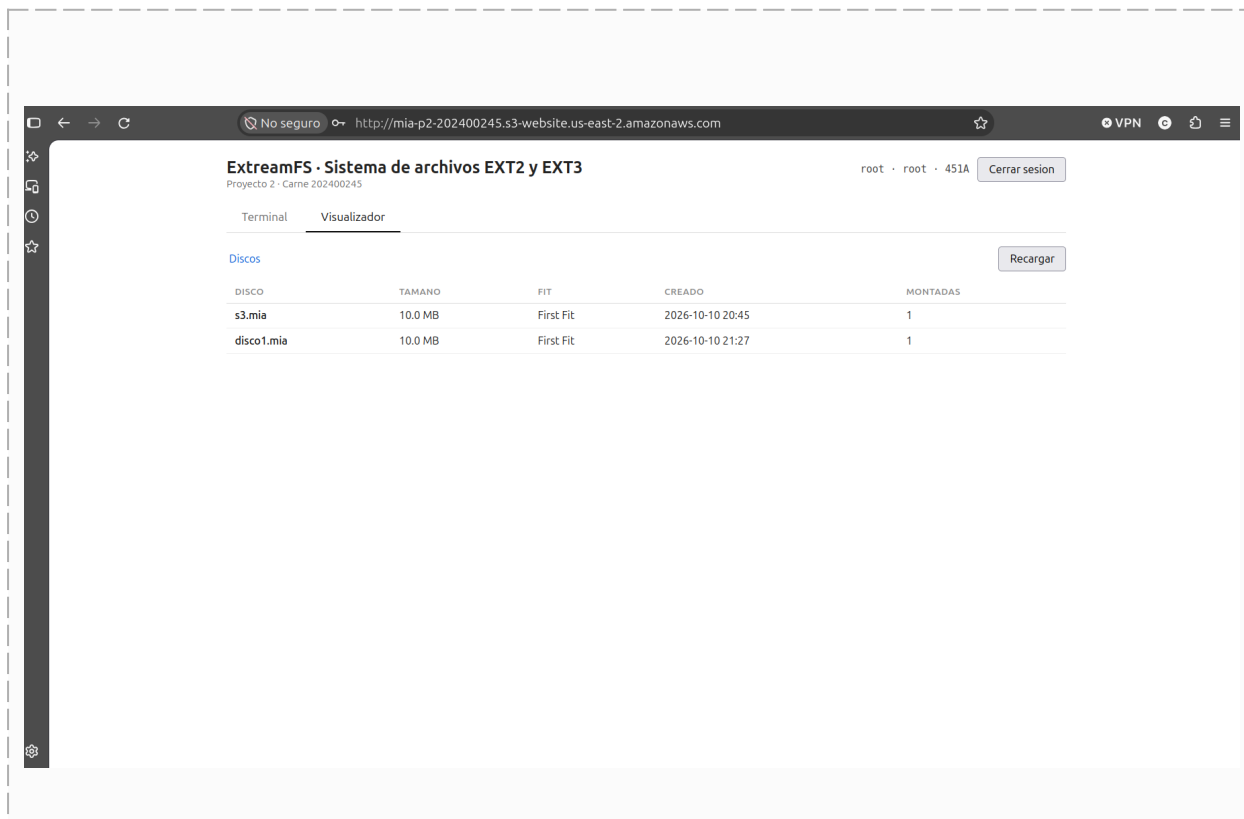


Figura 6. Listado de discos registrados

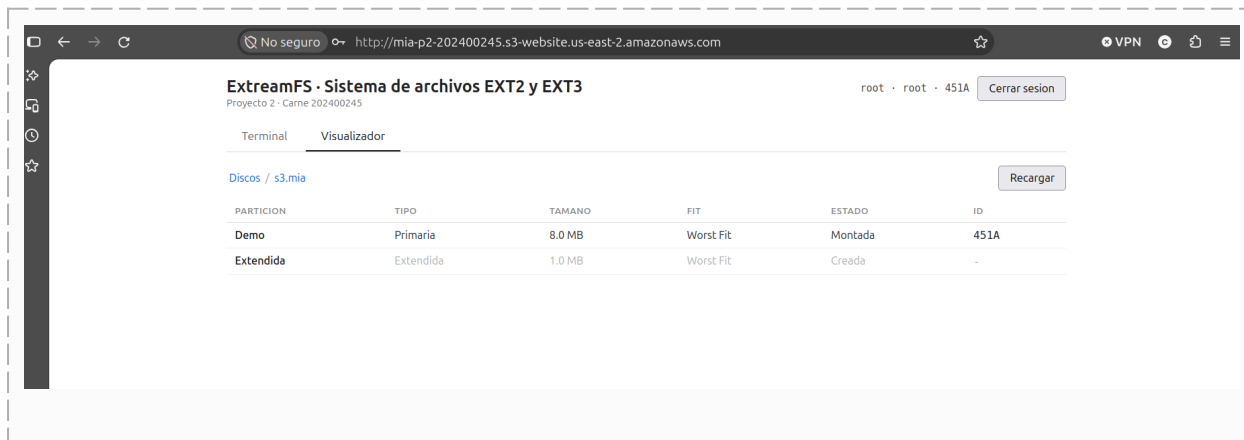


Figura 6. Particiones de un disco seleccionado

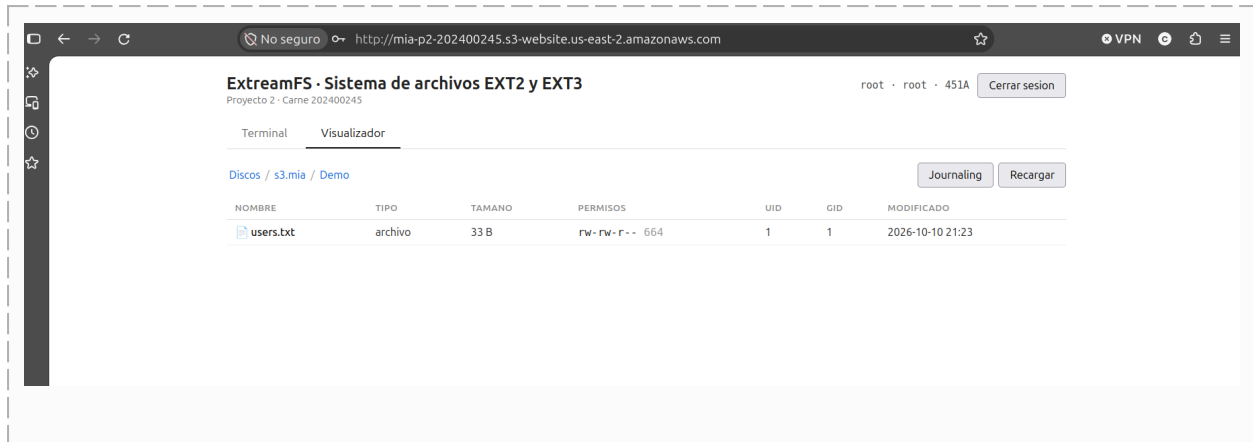


Figura 7. Contenido de una carpeta con permisos y propietarios

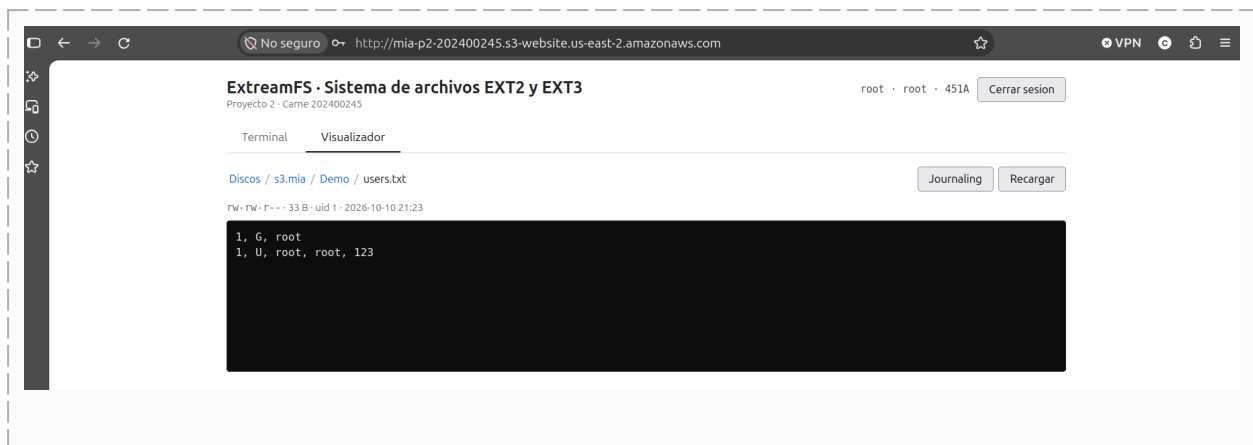


Figura 8 Contenido de un archivo con sus metadatos

Las particiones que no estan montadas se muestran en gris y no pueden abrirse, ya que la lectura del sistema de archivos requiere un identificador de montaje. Al intentar abrirlas se muestra un aviso indicando que deben montarse desde la terminal.

El boton Recargar vuelve a consultar al servidor. Es util cuando se han ejecutado comandos en la terminal mientras el visualizador estaba abierto.

5.4 Bitacora de journaling

El boton Journaling, disponible una vez seleccionada una particion, muestra el registro de todas las operaciones de escritura realizadas sobre el sistema de archivos.

Columna	Descripcion
No	Numero correlativo de la operacion.

Columna	Descripcion
Operacion	Comando que genero el registro.
Path	Ruta sobre la que se aplico la operacion.
Contenido	Contenido asociado, cuando la operacion lo tiene.
Fecha	Momento en que se ejecuto.

La bitacora solo existe en particiones formateadas como EXT3. En una particion EXT2 se muestra un aviso indicando que ese sistema de archivos no lleva bitacora.

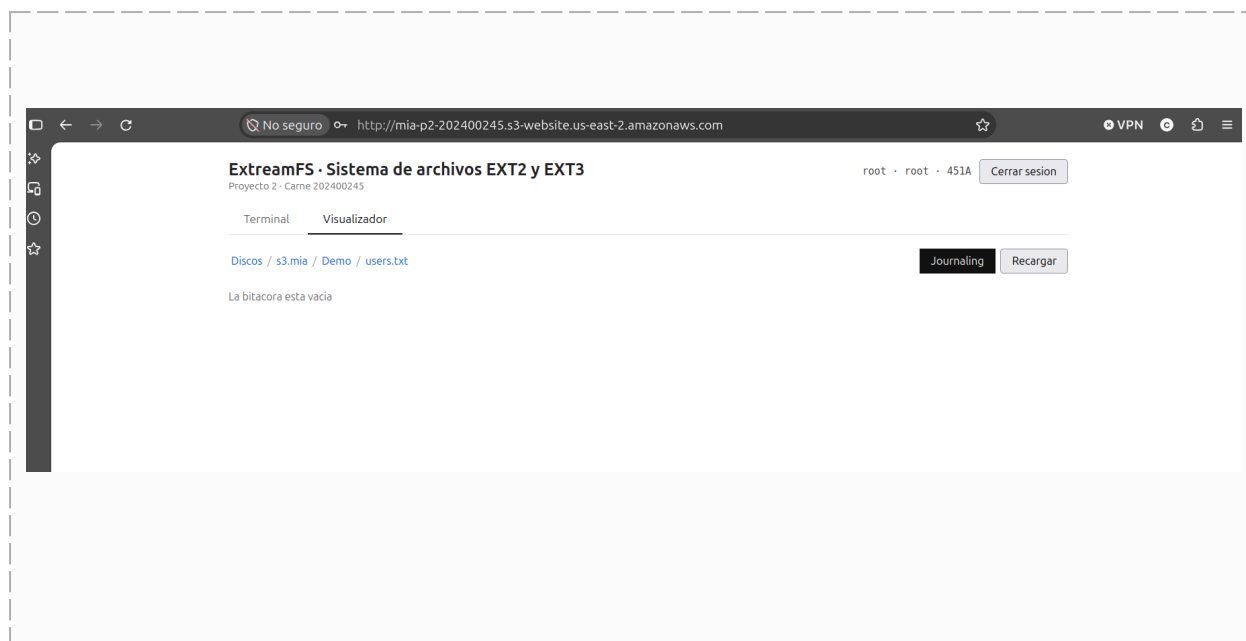


Figura 9. Bitacora de journaling con las operaciones registradas

6. Referencia de comandos

Todos los comandos se escriben en la terminal de la aplicacion, uno por linea. Los parametros pueden ir en cualquier orden. Las rutas que contienen espacios deben escribirse entre comillas dobles. Las lineas que inician con el simbolo numeral se tratan como comentarios.

6.1 Administracion de discos

Comando	Parametros	Descripcion
mkdisk	-size, -unit, -fit, -path	Crea un disco virtual con su MBR.
rmdisk	-path	Elimina un disco del sistema.
fdisk	-size, -unit, -path, -type, -fit, -name, -delete, -add	Crea, elimina o redimensiona particiones.
mount	-path, -name	Monta una particion primaria y le asigna un identificador.
unmount	-id	Desmonta una particion previamente montada.
mounted	ninguno	Lista todas las particiones montadas.

```
mkdisk -size=10 -unit=M -fit=FF -path=/home/usuario/disco1.mia
fdisk -type=P -unit=M -name=Part1 -size=8 -path=/home/usuario/disco1.mia
mount -path=/home/usuario/disco1.mia -name=Part1
mounted
unmount -id=451A
```

6.2 Sistema de archivos

Comando	Parametros	Descripcion
mkfs	-id, -type, -fs	Formatea una particion. El parametro -fs acepta 2fs para EXT2 y 3fs para EXT3.
journaling	-id	Muestra en texto la bitacora de una particion EXT3.
loss	-id	Simula una perdida de informacion borrando bitmaps, inodos y bloques.

```
mkfs -id=451A -type=full -fs=3fs
journaling -id=451A
loss -id=451A
```

El comando loss conserva intactos el superbloque y la bitacora, lo que permite demostrar la capacidad de recuperacion del sistema EXT3.

6.3 Usuarios y grupos

Comando	Parametros	Descripcion
login	-user, -pass, -id	Inicia sesion en una particion montada.
logout	ninguno	Cierra la sesion activa.
mkgrp	-name	Crea un grupo.
rmgrp	-name	Elimina un grupo.
mkusr	-user, -pass, -grp	Crea un usuario y lo asigna a un grupo.
rmusr	-user	Elimina un usuario.
chgrp	-user, -grp	Cambia el grupo de un usuario.

```
login -user=root -pass=123 -id=451A
mkgrp -name=usuarios
mkusr -user=carlos -pass=clave -grp=usuarios
chgrp -user=carlos -grp=root
logout
```

Solo el usuario root puede administrar usuarios y grupos.

6.4 Carpetas y archivos

Comando	Parametros	Descripcion
mkdir	-path, -p	Crea una carpeta. La bandera -p crea las carpetas intermedias.
mkfile	-path, -size, -cont, -r	Crea un archivo con un tamaño dado o con el contenido de un archivo real.
cat	-filen	Muestra el contenido de uno o varios archivos.

Comando	Parametros	Descripcion
remove	-path	Elimina un archivo o una carpeta con todo su contenido.
rename	-path, -name	Cambia el nombre de un archivo o carpeta.
copy	-path, -destino	Copia un archivo o carpeta a otra ubicacion.
move	-path, -destino	Mueve un archivo o carpeta a otra ubicacion.
find	-path, -name	Busca archivos y carpetas. Admite los comodines asterisco e interrogacion.
chown	-path, -usuario, -r	Cambia el propietario. La bandera -r lo aplica de forma recursiva.

```
mkdir -p -path=/home/proyecto/src
mkfile -path=/home/proyecto/notas.txt -size=120
cat -filen=/home/proyecto/notas.txt
copy -path=/home/proyecto -destino=/respaldo
find -path=/home -name=*.txt
chown -path=/home/proyecto -usuario=carlos -r
```

Los nombres de archivos y carpetas no pueden exceder doce caracteres, ya que ese es el espacio reservado en la estructura que los almacena en disco.

6.5 Reportes

El comando rep genera representaciones graficas del estado interno del sistema de archivos utilizando Graphviz.

Valor de -name	Contenido del reporte
mbr	Tabla de particiones del disco.
disk	Distribucion grafica del espacio del disco.
sb	Valores del superbloque.
inode	Tabla de inodos con sus apuntadores.
block	Bloques de carpetas, archivos y apuntadores.
bm_inode	Mapa de bits de inodos.
bm_block	Mapa de bits de bloques.

Valor de -name	Contenido del reporte
tree	Arbol completo del sistema de archivos.
file	Contenido de un archivo especifico.
ls	Listado de una carpeta con sus permisos.

```
rep -id=451A -path=/home/usuario/reportes/mbr.jpg -name=mbr  
rep -id=451A -path=/home/usuario/reportes/arbol.jpg -name=tree  
rep -id=451A -path=/home/usuario/reportes/ls.jpg -name=ls -ruta=/home
```

7. Acceso a la version en la nube

El servidor se encuentra desplegado en una instancia de Amazon EC2, lo que permite utilizar la aplicacion sin necesidad de compilar el codigo localmente. La interfaz web se conecta al servidor remoto configurando la direccion de la API.

Para ello se crea el archivo `.env.local` dentro de la carpeta frontend con el siguiente contenido:

```
VITE_API_URL=http://<ip-publica-de-la-instancia>:8080
```

El entorno de desarrollo lee los archivos de configuracion unicamente al iniciar. Si se crea o modifica este archivo con el servidor de desarrollo en ejecucion, es necesario detenerlo y volver a iniciarlo.

8. Solucion de problemas

Sintoma	Causa probable	Solucion
La interfaz muestra un error de conexion.	El servidor no esta corriendo.	Iniciar el servidor con <code>./servidor</code> y comprobar con <code>curl</code> .
Al ejecutar <code>npm run dev</code> aparece vite: not found.	Las dependencias no estan instaladas.	Ejecutar <code>npm ci</code> dentro de la carpeta frontend.
Un comando responde que se necesita iniciar sesion.	No hay una sesion activa.	Iniciar sesion desde el formulario o con el comando <code>login</code> .
Al crear un disco se indica que ya existe.	El archivo <code>.mia</code> permanece de una prueba anterior.	Eliminar los archivos <code>.mia</code> y reiniciar el servidor.
El visualizador no abre una particion.	La particion no esta montada.	Montarla con el comando <code>mount</code> desde la terminal.
Se rechaza un nombre de archivo o carpeta.	El nombre supera los doce caracteres.	Utilizar un nombre mas corto.
La bitacora indica que no existe.	La particion fue formateada como EXT2.	Formatear con <code>-fs=3fs</code> para habilitar el journaling.

Al eliminar archivos `.mia` mientras el servidor esta en ejecucion, la tabla de montajes queda desactualizada. Se recomienda detener el servidor antes de limpiar los discos de prueba.